Calcul différentiel et optimisation (18)

Dans tout ce chapitre, E et F désignent des $\mathbb{R}$evndf

f sera définie sur un ouvert U de E, à valeurs dans F

Le choix d'une base sur E permet d'identifier un vecteur x au vecteur de ses coordonnées $(x_1, \ldots, x_n)$

Le choix d'une base sur F permet de ramener l'étude de f à l'étude de ses applications numériques coordonnées

---

1) Dérivée suivant un vecteur, dérivées partielles

Définition (Dérivée en a suivant un vecteur v) :
Soit$f : U \to F$ et $a \in U$

On dit que f admet une dérivée en a suivant le vecteur v ssi $\lim\limits_{t \mapsto 0} \dfrac{f(a+tv) - f(a)}{t}$ existe
On note alors $D_v f(a) = \lim\limits_{t \mapsto 0} \dfrac{f(a+tv) - f(a)}{t}$

Spécifions pour les vecteurs v d'une base $B = (e_1, \ldots, e_n)$ de E :

Définition (Dérivées partielles dans une base) :
$f : U \to F$, $a \in U$ et $1 \leqslant i \leqslant n$

On dit que f admet une dérivée partielle en a par rapport à la ième variable ssi f admet une dérivée en a suivant le vecteur e_i

On a alors $D_{e_i} f(a) = \lim\limits_{h \mapsto 0} \dfrac{f(a_1, \ldots, a_i + h, \ldots, a_n) - f(a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_n)}{h}$

noté aussi $\partial_i f(a)$ ou $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a)$

Rq : $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \varphi'(a_i)$ en posant $\varphi(t) = f(a_1, \ldots, t, \ldots, a_n)$

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f(x,y) = xy \sin\left(\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$ si $(x,y) \neq (0,0)$ et $f(0,0) = 0$
Déterminer les dérivées partielles de f. Sont elles continues sur R^2 ? ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $f : M \mapsto \det(M)$ de $M_n(\mathbb{R})$ muni de sa base canonique, dans $\mathbb{R}$.
Calculer les dérivées partielles de f ⊛

Attention !! L'existence des dérivées partielles en a n'implique pas la continuité de f en a

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$ et $f(0,0) = 0$
Vérifier que f admet des dérivées partielles en $(0,0)$ mais n'est pas continue en ce point
Calculer les dérivées partielles de f sur $\mathbb{R}^2$. Sont elles continues en $(0,0)$? ⊛

Proposition (Opération sur les dérivées partielles) :
Soit $f, g : U \to F$ admettant des dérivées partielles sur U et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^2$
Alors $(\lambda f + \mu g), fg$ (si F est une algèbre) admettent des dérivées partielles sur U et

a) $\dfrac{\partial(\lambda f + \mu g)}{\partial x_i} = \lambda \dfrac{\partial f}{\partial x_i} + \mu \dfrac{\partial g}{\partial x_i} \quad \forall i$

b) $\dfrac{\partial(fg)}{\partial x_i} = f \dfrac{\partial g}{\partial x_i} + g \dfrac{\partial f}{\partial x_i} \quad \forall i$

Définition (Extrema locaux) :
Soit $f : U \to \mathbb{R}$ et $a \in U$
On dit que f admet un maximum local en a ssi $\exists r > 0$ tel que $\forall x \in B(a, r), \quad f(x) \leqslant f(a)$
On dit que f admet un minimum local en a ssi $\exists r > 0$ tel que $\forall x \in B(a, r), \quad f(x) \geqslant f(a)$

On suppose ci dessous que f admet des dérivées partielles en a

Définition (Point critique) :
$a \in U$ est un point critique de f ssi toutes les dérivées partielles de f s'annulent en a

Proposition :
Si f admet un extremum local en $a \in U$, alors a est un point critique de f.

La réciproque est fausse comme le montre l'exemple $f(x, y) = x^2 - y^2$ en $(0, 0)$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Déterminer les points critiques de $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 4x - 5y + 8$ sur $\mathbb{R}^2$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit f continue de E dans $\mathbb{R}$ telle que $\lim\limits_{\|x\| \mapsto +\infty} f(x) = +\infty$

Montrer que f admet un minimum (on se ramènera à un compact $B_f(O, R)$) ⊛

---

2) Différentielle

a) Généralités

Soit E et F deux evndf , U un ouvert de E et $f : U \to F$
On cherche à linéariser $f(a + h) - f(a)$ au voisinage de $a \in U$

Proposition :
i. Soit $L_1, L_2 \in L(E, F)$ égales sur un voisinage de 0. Alors $L_1 = L_2$
ii. Soit $L \in L(E, F)$ telle que $L = o(\|h\|)$. Alors $L = 0$

Définition :
f est différentiable en a (ou admet un DL à l'ordre 1 en a) ssi il existe $L \in L(E, F)$ telle que

$$f(a + h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|)$$

Cette application linéaire L,si elle existe, est unique et forcément continue
On la notera df_a (différentielle de f en a ou application linéaire tangente en a)

Si f est différentiable en tout $a \in U$, alors on peut définir l'application différentielle df sur U

Si f est constante sur U, alors f est différentiable sur U et $df = 0$

Si f est linéaire, f est différentiable et $df_a = f$ ne dépend pas de a

Si f est une fonction d'une variable, la différentiabilité équivaut à la dérivabilité et $df_a(1) = f'(a)$

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f(M) = M^2$ sur $M_n(\mathbb{R})$.
Montrer que f est différentiable sur $M_n(\mathbb{R})$ et calculer df_M ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f(x, y) = (x/y)$ où $(x, y) \in E^2, E$ euclidien.
Montrer que f est différentiable sur E^2 et calculer df_a où $a = (x, y)$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Montrer que $x \in E \mapsto \|x\|$ n'est jamais différentiable en 0 ⊛

Proposition :

i. Si f est différentiable en a (resp sur U) alors f est continue en a (resp sur U)

ii. Si f est différentiable en a, alors f admet en a une dérivée dans toutes les directions et

$$\forall v \in E, D_v f(a) = df_a(v)$$

‘

⊛ <u>EXERCICE</u> : Montrer que $f : A \mapsto A^{-1}$ est différentiable sur $GL_n(\mathbb{R})$ puis que

$$\forall A \in GL_n(\mathbb{R}) \quad df_A(H) = -A^{-1}HA^{-1}$$

⊛

---

b) Opérations

Proposition (CL, produit) :
Soit $f, g : U \subset E \to F$ et $a \in U$

i. Si f et g sont différentiables en a et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\lambda f + g$ est différentiable en a et

$$d(\lambda f + g)_a = \lambda df_a + dg_a$$

ii. Soit $\lambda : U \to \mathbb{R}$ et f différentiables en a. Alors λf est différentiable en a et

$$d(\lambda f)_a = f(a)d\lambda_a + \lambda(a)df_a$$

Proposition (Composée) :
Soit E, F, G trois evn de dimension finie, U un ouvert de E et V un ouvert de F
Soit $f : U \to V$ différentiable en $a \in U$ et $g : V \to G$ différentiable en $f(a)$
Alors $g \circ f$ est différentiable en a et $d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a$

---

c) Ecriture matricielle

Soit $f : U \subset E \to F$, B une base de E et B' une base de F

Soit $B' = (e'_1, \dots, e'_p)$ et $f = (f_1, \dots, f_p)$ alors
f est différentiable sur U ssi chacune de des composantes $f_1, \dots, f_p$ l'est et

$$\forall a \in U, df_a = (df_1(a), \dots, df_p(a))$$

Pour simplifier, on pourra supposer dans la suite que $E = \mathbb{R}^n, F = \mathbb{R}^p$ munis de leurs bases canoniques respectives

Définition (Jacobienne) :
Soit f différentiable en $a \in U$
La matrice jacobienne de f en a, notée Jf_a, est la matrice de df_a dans les bases B et B'

⊛ EXERCICE :

i. Ecrire la matrice jacobienne de $f(x, y, z) = (x^2y + 3z, e^{x+z}y)$
ii. Ecrire matriciellement le DL de f en a à l'ordre 1
iii. Traduire les opérations sur les fonctions différentiables par les matrices jacobiennes

⊛

---

d) Cas des fonctions numériques

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ (ou de E evn de dimension finie n) et $f : U \to \mathbb{R}$

Définition (Application différentiable en un point a) :
f est différentiable en a (ou admet un DL à l'ordre 1 en a) ssi il existe des réels $u_1, \dots, u_n$ tels que

$$f(a + h) = f(a) + \sum_{i=1}^{n} u_i h_i + \ o(\|h\|)$$

De plus $u_i = \dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ pour tout i

On remarquera que si a est un point critique de f différentiable en a, alors $df_a = 0$

⊛ EXERCICE :

i. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable en 0 telle que $\forall x \in R,\ f(2x) = 2f(x)$. Mq f est linéaire
ii. Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ différentiable en 0 telle que $\forall x \in R^n, \forall t > 0,\ f(tx) = tf(x)$. Mq f est linéaire

⊛

⊛ EXERCICE : Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ différentiable telle que f est constante sur la sphère unité S
Mq $\exists x_0 \in B(0, 1)$ tel que $df_{x_0} = 0$ (Rolle) ⊛

⊛ EXERCICE : Soit U ouvert convexe de E evndf et $f : U \to \mathbb{R}$
Montrer que f est convexe sur U ssi $\forall (x, y) \in U^2,\ f(y) - f(x) \geqslant df_x(y - x)$ ⊛

Proposition (Règle de la chaine) :
Soit $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$ et $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe C^1
Alors $\forall i \in \{1, \dots, p\}$, $\dfrac{\partial(g \circ f)}{\partial x_i}(x) = \displaystyle\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial g}{\partial x_j}(f(x)) \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x)$

e) Gradient

Dans tout ce paragraphe, E est un espace euclidien et $f : U \subset E \to \mathbb{R}$

Définition (Gradient) :
Soit f différentiable en $a \in U$. Alors il existe un unique vecteur noté $\nabla f(a)$ tel que

$$\forall h \in E, \quad df_a(h) =< \nabla f(a), h >$$

On dit que a est régulier si $\nabla f(a) \neq 0$, a est dit singulier ou critique sinon

Proposition :
Soit f différentiable en $a \in U$. Alors

i. $< \nabla f(a), v >= D_v f(a)$ pour tout vecteur v non nul

ii. Pour toute bon $B = (e_1, \ldots, e_n)$ de E, $\nabla f(a) = \sum_{i=1}^{n} D_{e_i} f(a).e_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a).e_i$

Interprétation géométrique en un point régulier (Cauchy Schwarz) :

Le gradient en a est positivement colinéaire au vecteur unitaire selon lequel la dérivée de f en a est maximal. Le gradient indique donc la direction dans laquelle la fonction f croit le plus vite au départ de a

Proposition (Opérations sur les gradients) :
Soit f, g admettant des gradients sur U et λ, μ deux réels.
Alors $\lambda f + \mu g, fg$, admettent des gradients sur U et

i. $\nabla(\lambda f + \mu g) = \lambda \nabla f + \mu \nabla g$

ii. $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit E euclidien et N la norme euclidienne. Montrer que $\forall x \neq 0, \nabla N(x) = \frac{x}{N(x)}$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f(M) =\det(M)$ pour $M \in M_n(\mathbb{R})$

i. Montrer que $\forall M \in M_n(\mathbb{R})$, $\det(M + H) =\det(M)+\mathrm{tr}(\mathrm{Com}(M)^T H) + o(\|H\|)$

ii. Préciser le vecteur gradient

⊛

3) Applications de classe C^k

a) Applications de classe C^1

Définition :
$f : U \to F$ est C^1 sur U ssi f est différentiable sur U et df continue sur U

Proposition (Théorème fondamental) :
$f : U \to F$ est C^1 sur U ssi f admet des dérivées partielles continues sur U

Proposition :
Soit $f : U \to F,\ C^1$ sur U. Alors f admet une dérivée continue sur U suivant tout vecteur v de E

Une CL de fonctions C^1 sur U est C^1 sur U
Un produit de fonction réelle et vectorielle C^1 sur U est C^1 sur U
Une composée de fonctions C^1 sur U est une fonction C^1 sur U
Les fonctions polynomiales sont C^1 sur U

---

b) Dérivée le long d'un arc, vecteurs tangents

Proposition (Dérivée le long d'un arc) :
Soit $\gamma : I \subset \mathbb{R} \to U$ dérivable sur I et $f : U \to \mathbb{R}$ différentiable sur U. Alors $f \circ \gamma$ est dérivable sur I et

$$\forall t \in I,\quad (f \circ \gamma)'(t) =< \gamma'(t), \nabla f(\gamma(t)) >= df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))$$

Cas particulier de $\gamma(t) = x + tv$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ de classe C^1 et $a \in \mathbb{R}$
On dit que f est homogène d'ordre a ssi $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \forall t > 0,\ f(tx, ty, tz) = t^a f(x, y, z)$

Mq f homogène d'ordre a ssi $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x\dfrac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) + y\dfrac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) + z\dfrac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = af(x, y, z)$ ⊛

Proposition :
Soit $f : U \to \mathbb{R}, C^1$ et $a, b \in U$ Soit γ un arc C^1 de $[0, 1]$ sur U tel que $\gamma(0) = a$ et $\gamma(1) = b$. Alors

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))dt$$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ C^1 telle que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x\dfrac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y\dfrac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \sin\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)$

Montrer que f est bornée sur $\mathbb{R}^2$ ⊛

Proposition (caractérisation des fonctions constantes sur U connexe par arcs) :
Soit U connexe par arcs (par exemple U convexe) et $f : U \to \mathbb{R}$ de classe C^1 sur U

Alors f est constante sur U ssi ses dérivées partielles sont nulles sur U

Définition (Vecteurs tangents à une partie) :
Soit X une partie de E. Soit $x \in X$ et $v \in E$
On dit que v est tangent à X en x ssi $\exists\ \varepsilon > 0, \exists\ \gamma :]-\varepsilon, +\varepsilon[\to X,\ C^1$ telle que $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$

On notera T_xX l'ensemble des vecteurs tangents à la partie X en x

Application à la droite tangente en M à une courbe de $\mathbb{R}^2$

Application au plan tangent en M à une surface de $\mathbb{R}^3$

Proposition :
Soit $g : U \to \mathbb{R},\ C^1$ et $x \in X$ ensemble des zéros de g. On suppose que $dg_x \neq 0$ Alors $T_xX = \text{Ker } dg_x$

c) Optimisation : étude au premier ordre

Proposition :
Soit $f : U \to \mathbb{R}$ et $x \in X \subset U$ tel que f différentiable en x et f/X admet un extremum local en x
Alors df_x s'annule en tout vecteur tangent à X en x

Proposition (Optimisation sous contraintes) :
Soit $f, g : U \to \mathbb{R}$, C^1 sur U.On note X l'ensemble des zéros de g. Soit $x \in X$ tel que $dg_x \neq 0$
Si la restriction de f à X admet un extremum local en x, alors $\exists \lambda \in \mathbb{R}$, tel que $df_x = \lambda dg_x$

⊛ EXERCICE : On pose $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4xy$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 6$
Quels sont les extrema possibles de f ? ⊛

⊛ EXERCICE : On pose $f(x, y, z) = x \ln x + y \ln y + z \ln z$ pour $x > 0, y > 0, z > 0$ sous la contrainte $x + y + z = 3a$
Quels sont les extrema locaux de f ? ⊛

⊛ EXERCICE : Soit $f(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$
Déterminer les extrema locaux de f sur $SL_2(\mathbb{R})$ ⊛

---

d) Différentielles d'ordre supérieur

Soit Uun ouvert de E evn de dimension finie n et $f : U \to F$

Si f admet sur U des dérivées partielles, on peut étudier si celles ci ont à leur tour des dérivées partielles

que l on notera

$$D_{ij}(f)(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x)$$

f est C^2 sur U ssi toutes ses dérivées partielles sont C^1 puis $C^2 \Rightarrow C^1 \Rightarrow C^0$

Définition :
f est de classe C^k sur U ssi toutes ses dérivées partielles d'ordre k existent et sont continues sur U

Théorème (De Schwarz) :
Soit f de classe C^2 sur U alors $\forall i, j$ $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$
Autrement dit, l'ordre dans lequel on effectue les dérivations est sans importance.

Equations aux dérivées partielles

Résoudre $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x, y) + af(x, y) = b$ avec $a \neq 0$ sur $\mathbb{R}^2$

Résoudre $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x, y) + a\dfrac{\partial f}{\partial y}(x, y) + bf(x, y) = c$ avec $b \neq 0$ sur $\mathbb{R}^2$

On posera $F(u, v) = f(u, v + au)$ où f est C^1 sur $\mathbb{R}$

⊛ EXERCICE :

i. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe C^1 tq $f(0) = 0$ Montrer que l'on peut écrire $f(x) = xg(x)$ avec g C^0

ii. Montrer que si l'on suppose de plus f C^∞ , alors g l'est aussi

iii. Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que $f(0) = 0$

Montrer que l'on peut écrire $f(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i g_i(x)$ avec g_i C^0 pour tout i

On pourra poser $\varphi(t) = f(tx)$ pour t réel

⊛

---

e) Optimisation : étude au second ordre

Définition (Matrice Hessienne) :
Soit f C^2 sur $U \subset \mathbb{R}^n$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. La matrice Hessienne en $x \in U$, notée $H_f(x)$, est la matrice des dérivées partielles secondes de f en x

Rq : $H_f(x) \in S_n(\mathbb{R})$

Proposition (DL à l'ordre 2) :
Soit f C^2 sur U à valeurs dans $\mathbb{R}$. Alors

$$f(x+h) = f(x) + \nabla(f)^T h + \frac{1}{2} h^T H_f(x) h + o(\|h^2\|)$$

Proposition :

i. Soit $f : U \to \mathbb{R}, C^2$ sur U, admettant en x un minimum local.

Alors x est point critique de f et $H_f(x) \in S_n^+(\mathbb{R})$

ii. Soit $f : U \to \mathbb{R}, C^2$sur U, tel que x est point critique de f et $H_f(x) \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Alors f admet en x un minimum local strict

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f(x, y) = x^3 + y^3$ sur $\mathbb{R}^2$

f admet t'elle un extremum local ?

⊛ <u>EXERCICE</u> : ⊛

On pose $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$. Même question

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f(x, y) = 2x^2 + 3y^2 + 4xy + 2x - y + 6$

i. Calculer le vecteur gradient

ii. Déterminer les points critiques

iii. Déterminer la matrice Hessienne au point critique

iv. Déterminer le minimum de f.

v. f est elle bornée ?

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f(x, y) = xe^y + ye^x$

Meme questions que ci dessus ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f(x, y) = (1 - x)^n + (1 - y)^n + (x + y)^n$ pour $n \geqslant 2$

Meme questions que ci dessus ⊛